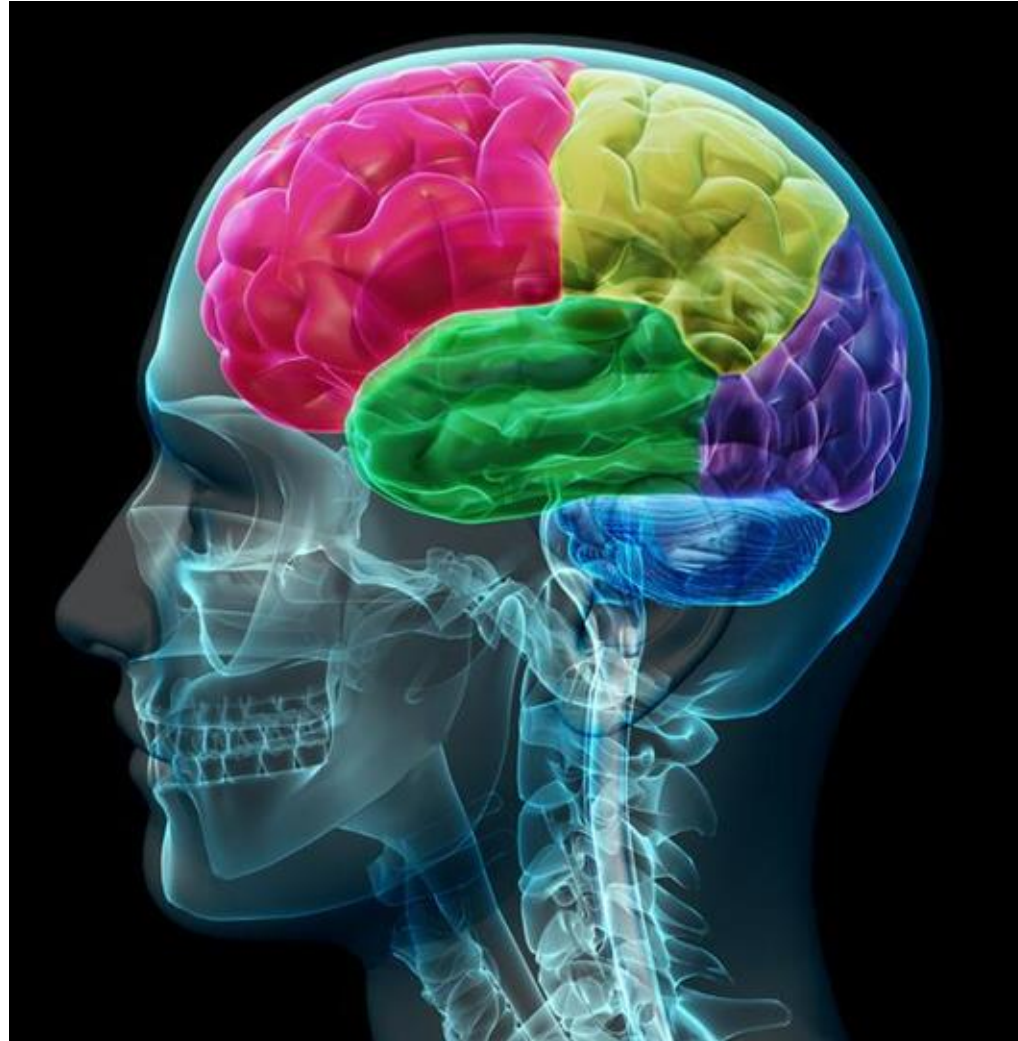


Modul 5 - Dag 1



Langvarige smerter – 1,2 mill. danskere



”Klassisk” forståelse af smerter

Nociceptive (modul 1)

- Akut vævsskade
- Afgrænsede, kortvarige smerter < 3 mdr (kan vare op til ca. 1 år)
- Typisk mekanisk mønster
- Helet skade = smerte forsvinder

Vi har nu talt om....

- Nociception = input
- Smerte = output
- Smerte kan ses som en "overlevelsesh-mekanisme" når "trussels-barometeret" lyser rødt
- Nociception kan moduleres / Smerteoutput påvirkes – "Panodil-centre"
- Smerte ≠ skade
- Skade og degeneration er normalt med alderen ≠ smerte



SPINO-THALAMISKE BANE

Input:

Nociception (fare), hårdt tryk, temperatur

CORPUS CALLOSUM

Output:

Kommunikation ml. cortex-siderne

CORTICO-RETICULÆRE BANE

Output:

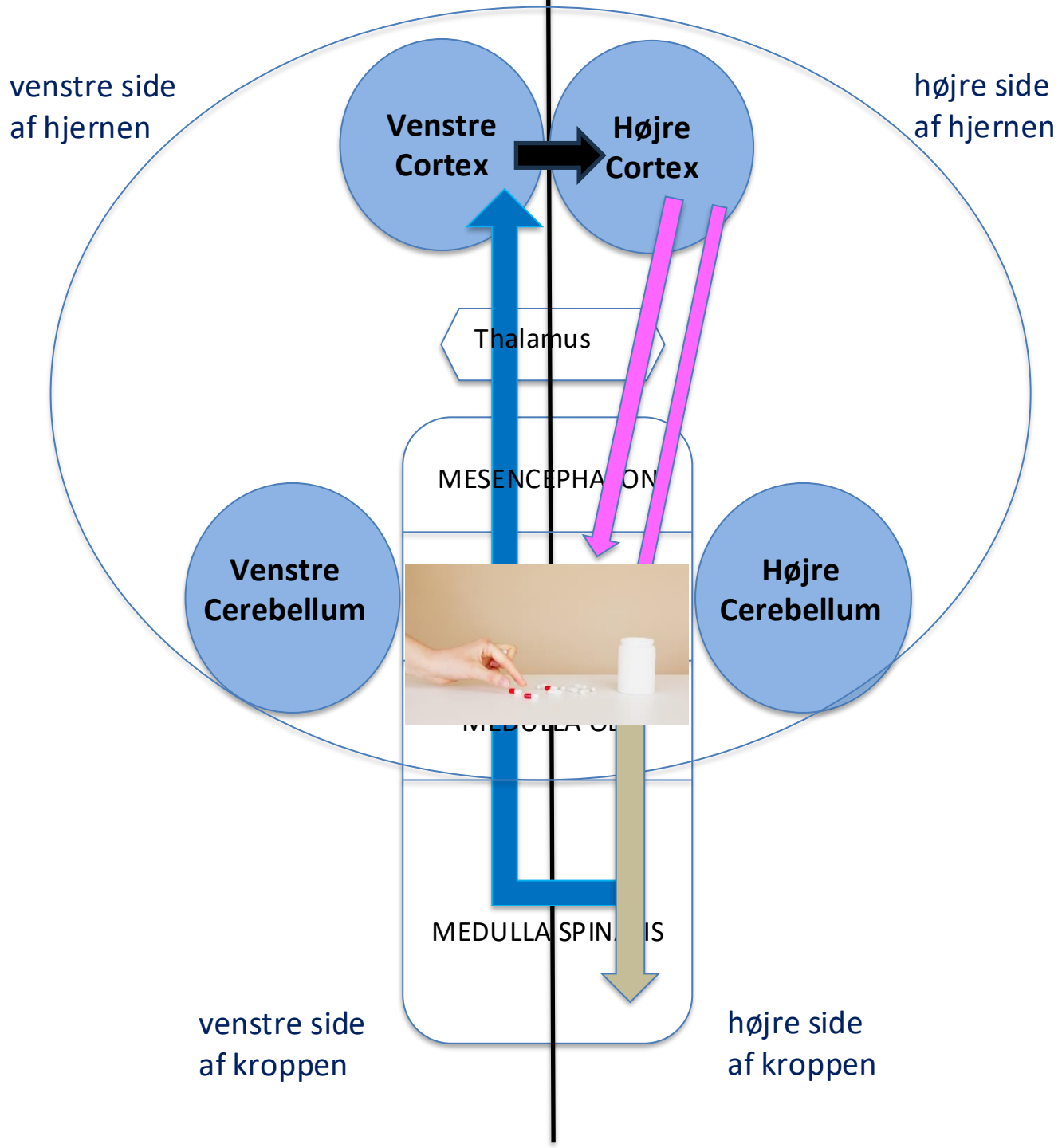
Ubevidst aktivering af PMRF

RETICULO-SPINALE BANE

Output:

Ubevidst regulering af bl.a. nociception i rygmarvens baghorn

Dvs. nociceptive inputs kan hæmmes af "Panodil centrene" i bl.a. PMRF



Opdateret opdeling af smerter

Nociceptive (modul 1)

- Akut vævsskade
- Afgrænsede, kortvarige smerter < 3 mdr (kan vare op til ca. 1 år)
- Typisk mekanisk mønster
- Helet skade = smerte forsvinder

Neuropatiske

- Skade el. sygdom i nervevæv
- Perifære smerter kan følge perifær / KN-område
- Centrale smerter kan give mere "kaotisk udbredning"
- Brændende, svidende, prikken-stikkende

Opdateret opdeling af smerter

Nociceptive (modul 1)

- Akut vævsskade
- Afgrænsede, kortvarige smerter < 3 mdr (kan vare op til ca. 1 år)
- Typisk mekanisk mønster
- Helet skade = smerte forsvinder

Nociplastiske ("kroniske")

- Kan ikke udelukkende forklares ud fra skade el. nociception
- Længerevarende > 3 mdr.
- Diffuse, regionale eller udbredte
- Kliniske tegn på hyper-sensibilitet

Neuropatiske

- Skade el. sygdom i nervevæv
- Perifære smerter kan følge perifær / KN-område
- Centrale smerter kan give mere "kaotisk udbredning"
- Brændende, svidende, prikken-stikkende

Mulige årsager til nociplastiske smerter....

Perifære (væv)

- ↑ Følsomhed i nociceptorer pga:
- ↑ Inflammation
- ↑ Immunaktivitet
- Og sandsynligvis også hormonelle ændringer
- ↑ Følsomhed i omkringliggende nociceptorer

Spinale (rygmarv)

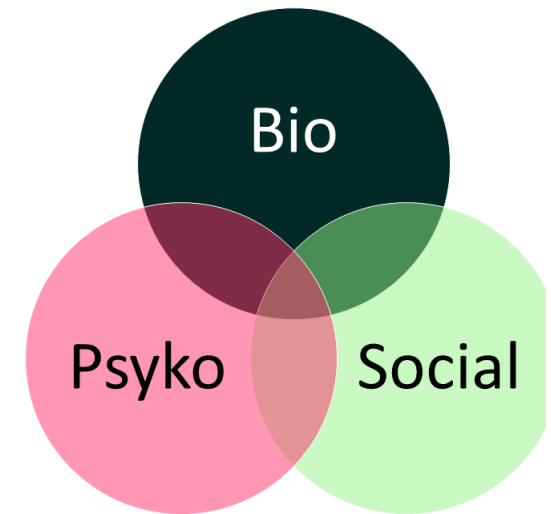
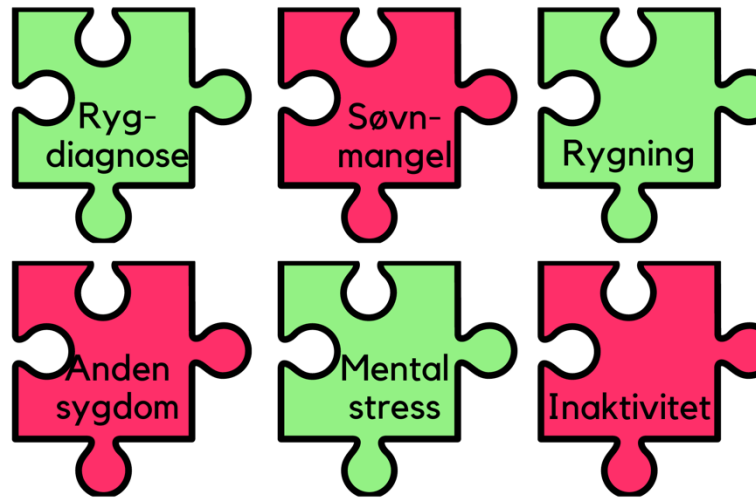
- Inter-neuroner styrer!
- ↑ Nociception signal
- ↑ Bl.a. via immunaktivitet/inflammation/for lidt bevægelse
- ↓ Hæmning af nociception (PMRF)

Centrale (resten af CNS)

- Hyper-respons i cortex (frontal, cingulate, insular)
- Thalamus slipper mere nociception "igennem"
- ↓ Hæmning af nociception fra hjernestammen (PMRF)



Mennesket i centrum



Smertemodeller

- Threat (Body) Neuromatrix
- Bio-, Psyko-, Sociale
- Puslespils modellen

KRAM - SSSS

KRAM

- Kost
- Rygning
- Alkohol
- Motion



SSSS

- Søvn
- Stress (reduktion)
- Sociale relationer
- Stoffer (reduktion)
- Sol, Sex, Spiritualitet, Sikkerhed, anyone?



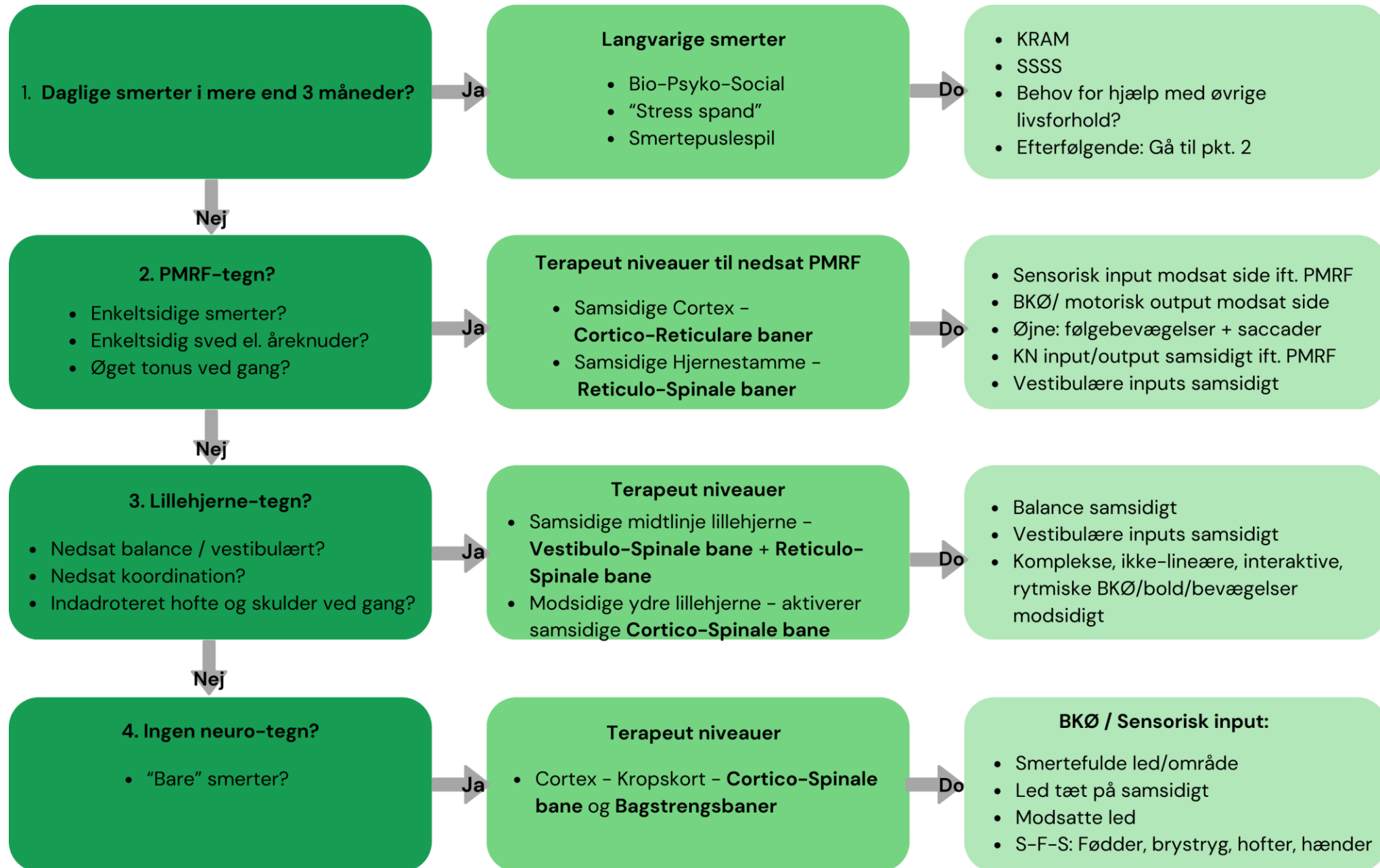
What to do?



- Fra 2023: "The main goal of treatment is to reduce symptoms and improve quality of life" (surprise)
- Fysioterapi
- Kognitiv adfærdsterapi
- Bevægelse & vægtkontrol
- Massage
- Akupunktur
- Medicin (Tricykliske anti-depressiva og måske Pregabalin og B12)

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10298569/#sec5-healthcare-11-01794>

Funktionel Neurologi – Smertebehandling



Mere viden?

Artikler

- Nociplastic Pain Criteria or recognition of Central Sensitization? Pain Phenotyping in the Past, Present and Future:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8347369/#sec2-jcm-10-03203>

- What Do We Know about Nociplastic Pain?:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10298569/>

- Nociplastic pain: controversy of the concept

<https://www.iasp-pain.org/publications/pain-research-forum/papers-of-the-week/paper/nociplastic-pain-controversy-of-the-concept/>

Bøger

- Butler & Moseley: Explain Pain. NOIgroup Publications, 2003.
- Butler & Moseley: Explain pain supercharged. NOIgroup Publications, 2017.
- Louw & Puentedura: Therapeutic Neuroscience Education. OPTP, 2013.

Mere viden?

Kurser

- Morten Høegh:
<https://videnomsmerter.dk/kurser/alle-kurser/>
- Smertevidenskab/Simon Kirkegaard:
<https://smertevidenskab.dk/kursus/>
- Jacob Beermann:
<https://shop.maxer.dk/products/vejen-ud-af-smerter>
- Hold øje med kurser i "Cognitive Functional Therapy":
<https://www.youtube.com/watch?v=fNnYglNVI0k>
<https://evolvepaincare.academy/>

Røde flag



- Screening for alvorlig sygdom
- Red flag = referer tilbage til egen læge (oftest)

Sygehistorie

- Krampeanfald (ej udredt)
- (Nær) bevidstløshed
- Hukommelsesproblemer / konfus
- Nakkestivhed
- Cancer seneste 5 år
- Tidligere patologi / fam.
- Søvnløshed/natsmerter
- Uforklarligt vægttab/ overdreven træthed

HUSK

- Referer ud ved alt du ikke er tryk ved

Røde flag – Cerebellum & Vestibulært



Tests (nyopstået)

- Fejler Romberg
- Fejler hånd/fod-tap på under 2 sek.
- Dobbeltsyn el. (nær) besvimelse ved vestibulære tests
- Ataktisk gang:
<https://www.youtube.com/shorts/sFrbtpz89gA>

Sygehistorie

- Pludselig svimmelhed/ bevidsthedstab
- Risiko for nakke fraktur?
- Uforklarlige udfald f.eks. dyspraksi
- Nystagmus

Røde flag - Hjernestammen



Kranienerve udfald:

CN 6:

<https://www.youtube.com/watch?v=xXeXaVtTEvk>

CN7:

<https://www.youtube.com/watch?v=HK34OKp2bXg>

CN 11:

<https://www.youtube.com/watch?v=BjkHwQKpIXw>

CN 12:

<https://www.youtube.com/watch?v=Yv2LZzDC3B4>

Tests (nyopstået)

- Alle sanse-udfald (syn/dobbeltsyn), lugt, hørelse, smag, følesans ansigt)
- Motoriske udfald (øjne, ansigt, tygge, synke, tunge, tale, stemmeændringer, nakke-skl.)

Sygehistorie

- Voldsom nyopstået hovedpine
- Uforklarlige udfald f.eks. dyspraksi
- Pludselig svimmelhed/ bevidsthedstab
- Risiko for nakke fraktur?

Kommunikation med klient & sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet/Neurologen diagnosticerer:

- Neurologisk sygdom
- Neurologiske udfald i sanser, f.eks. følesans, synssans mv.
- Neurologiske udfald i funktion, f.eks. manglende muskelkraft, manglende stående/siddende balance mv.

Vi tester (diagnosticerer, hvis du er autoriseret):

- Nedsat funktion i sanser, f.eks. nedsat følesans
- Nedsat performance i funktioner f.eks. nedsat muskelkraft, nedsat koordination, nedsat balance, nedsat vestibulær funktion mv.

Anbefalede kurser fremadrettet

Funktionel Neurologi (engelsk):

- Kurser online + sjældent LIVE:
<https://zhealtheducation.com/>
- Kurser LIVE og online + business-coaching:
<https://www.nextlevelneuro.com/>
- Kurser LIVE i Billund + online:
<https://neuroseminars.co.uk/>

Relaterede emner (dansk):

- Primitive reflekser (Lene kiropraktor):
<https://www.denintelligentekrop.dk/de-primitive-reflekser>
- Hemisfæreubalancer + primitive reflekser (Anita kiropraktor):
<https://neurosense.dk/>
- Vagus/ Polyvagale teori:
<https://www.denintelligentekrop.dk/kropslig-tilgang-til-den-polyvagale-teori>
- Netværk og ny viden = Fredag 12/3-2027 her i huset for hold 1 og 2: Syns-, øjen- og neuro-træning.